

**Теорема о предикторе цикла фигур:
пирамида–конус–чаша несёт
глобальные компоненты S**

36 компенсированных состояний внутри S · 12/12 + 6/6 станций · дефект возврата 0.064, период 6

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 14 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	hexcycle_dae.py · детерминированная машина ньютоновских посадок
Вердикт:	einstein_direct/results/hexcycle_dae.json
Статус:	ДОКАЗАНО (машинные факты с контролами, v16)

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему о предикторе цикла фигур сессии v16 (машина `hexcycle_dae.py`, вердикт `hexcycle_dae.json`, LEDGER §27): пуанкаре-гексагональный цикл фигур (пирамида → конус → чаша), встроенный в нелинейную DAE-башню через аксиомы E1–E3, несёт глобальные компоненты статического множества решений S — 36 компенсированных состояний проверенно лежат в S ($F = r = 0$), что отвечает оговорке v15 о компонентах вдали от критической точки.

Компенсированная книга садится на 12/12 станций коллапса и 6/6 станций разлёта с возвратом линейки к $R1h \approx 1$; дефект возврата за цикл $\delta_{R1h} = 0.0642$ с шестистанционной периодичностью $\max |R1h(k+6) - R1h(k)| = 0.3085$; невязка станции 0 — 5.7×10^{-14} (цикл воспроизводит x^* точно); посадки L1 с $|V| \neq 0$ подтверждают глобально, что поток покидает S (скорости выхода $2.2 \times 10^{-14} \dots 7.9 \times 10^6$). Честные оговорки: профили фигур остаются слоем-визуализацией; вложения E1–E3 — аксиомы. Приведены таблицы, следствия и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: гексцикл, цикл фигур, глобальная статика, компенсированная книга, посадка на станцию, Ньютон-мультистарт, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
5. Числовые результаты.....	3
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	4
8. Воспроизводимость.....	5
Список источников.....	5

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография фиксирует теорему о предикторе цикла фигур — машинный результат сессии v16 (HEXCYCLE-DAE, машина `hexcycle_dae.py`, LEDGER §27). Марш-теорема v15 (монография № 6) установила, что локальный марш вне плоской прямой невозможен, и оставила одну честную оговорку: глобальные компоненты статического множества S вдали от всех стартов не исключены. Сессия v20 (опубликованная как v16 линии леджера) ответила глобальной конструкцией: гексагональный цикл фигур программы, встроенный через свои машинные якоря, сажает компенсированные состояния, лежащие в S .

Теорема важна тем, что превращает оговорку в классификацию: статический мир башни не исчерпывается критической точкой и её прямой — цикл фигур поставляет явные глобальные статические компоненты, при этом кинетический слой подтверждает, что динамика по-прежнему покидает S при общих амплитудах. Нужны обе половины: статика больше x^* , и динамика всё равно там не живёт.

2. Обозначения и постановка

Цикл фигур — гексагональная последовательность профилей (пирамида $\rightarrow$ конус $\rightarrow$ чаша), чьи машинные якоря — часовые отношения $\tau_3 = (3/2)^2 = 2.25$ и $\tau_5 = 1/(4/3)^2 = 0.5625$, с $\kappa_{\text{сус}} = \ln(\tau_3/\tau_5^2) = 1.9616585060$ и $\Delta_{\text{сус}} = 6\ln(16/9) = 3.4521848694$. Аксиомы вложения: (E1) $T0h_k = T0h \cdot \exp(\mp r_k)$, r_k — накопленные шаги; станция 0 — критический масштаб; (E2) чистое чтение $R1h = 1$, компенсация линейкой тестируется отдельно ($T1c/T1d$); (E3) амплитуды — точные цепные формы v15 ($D0h = 0$) с гомотетической кинематикой $vT = 1/(2T0h)$ — пролонгация выполняется по построению.

Постановка: посадить компенсированную книгу на станции цикла (Ньютон-мультистарт на станцию), проверить посаженные состояния против полной нелинейной системы (F, r, V) , измерить дефект возврата линейки и его периодичность, и испытать посадки L1 с ненулевой скоростью на выходной вердикт.

Таблица 14.1. Якоря цикла (слой машинных аксиом)

Якорь	Значение	Смысл
τ_3	$2.25 = (3/2)^2$	часовое отношение пирамиды
τ_5	$0.5625 = (3/4)^2$	часовое отношение чаши
$\kappa_{\text{сус}}$	1.9616585060	$\ln(\tau_3/\tau_5^2)$ — цикловая книга κ
$\Delta_{\text{сус}}$	3.4521848694	$6\ln(16/9)$ — DSS-нормировка

3. Формулировка теоремы

Теорема 14 (цикл фигур как глобальный предиктор). При аксиомах вложения E1–E3:

(i) станция 0 воспроизводит критическую точку точно: $T0h^* = 2.5980762114$, $\tau^* = 6.75$, невязка 5.7×10^{-14} ($\text{station0_is_x_star} = 3.6 \times 10^{-15}$);

(ii) компенсированная книга садится на 12/12 станций коллапса и 6/6 станций разлёта (минимальная коррекция, дегенерат отбракован); линейка возвращается по циклу с дефектом $\delta_{R1h} = 0.0642$ за цикл (коллапс) и шестистанционной периодичностью $\max |R1h(k+6) - R1h(k)| = 0.3085$;

(iii) 36 компенсированных состояний лежат в S : $F = r = 0$ с машинным нулём — глобальные статические компоненты множества решений найдены (ответ на оговорку v15); размерность статического множества при приколоте $T0h$ равна $[0, 1]$;

(iv) статическая амплитудная книга не точна вне критического масштаба: сырой F_{max} по циклу 2.707×10^5 (станция 0: 1.36×10^{-12}) — компенсация не опциональна;

(v) динамика покидает S глобально: посадки $L1$ с $|V| \neq 0$ дают скорости выхода $2.185 \times 10^{-14} \dots 7.914 \times 10^6$, а кинетический слой показывает $r_{\text{max}} = 8.879$ — замыкание несовместимо с гомотетической ходьбой; посадки глобальной стрельбы $L1$ сходятся 14/24.

4. Схема машинного доказательства

Машина строит лестницу станций из якорей (r_k накапливается книжными шагами), сажает каждую станцию демпфированным Ньютоном по компенсированной книге с мультистартом (дегенератная ветвь отбраковывается по числу обусловленности), проверяет каждое посаженное состояние против полной нелинейной F и согласованности g , и измеряет дрейф линейки по циклу. Кинетический слой марширует посаженные состояния с гомотетической кинематикой и измеряет скорость выхода амплитуд $|V| \neq 0$. Все посадки детерминированы (фиксированные сиды, $BLAS = 1$).

Таблица 14.2. Посадочные вердикты (verdict_lines)

Слой	Исход
Компенсированная книга (коллапс)	12/12 станций; $R1h$ возвращается: $1.012 \rightarrow 0.687 \rightarrow 0.720 \rightarrow 0.845 \rightarrow 0.918 \rightarrow 0.936 \rightarrow 0.974 \rightarrow 0.995 \rightarrow 0.998 \rightarrow 0.999 \rightarrow 0.999 \rightarrow 1.0$
Компенсированная книга (разлёт)	6/6 станций; $R1h$: $2.127 \rightarrow 2.137 \rightarrow 2.264 \rightarrow 1.121 \rightarrow 0.085 \rightarrow 0.083$
Глобальная статика	36 компенсированных состояний в S ($F = g = 0$); $\dim$ при приколоте $T0h = [0, 1]$
Возврат линейки	$\delta_{R1h} = 0.0642$ (1 цикл); периодичность $\max R1h(k+6) - R1h(k) = 0.3085$
Кинетический слой	$r_{\max} = 8.879$; скорости выхода $2.2 \times 10^{-14} \dots 7.9 \times 10^6$; посадки 14/24

5. Числовые результаты

Лестница коллапса показывает линейку, отходящую от 1 в середине цикла (до 0.687 на станции 1) и возвращающуюся к 1.0 в конце — шестистанционная периодичность есть машинная тень гексагональной структуры. Лестница разлёта идёт в обратном направлении ($2.127 \rightarrow 0.083$): цикл читается назад для рассеивающейся ветви. 36

компенсированных состояний в S распределены по обеим лестницам и сертифицируют, что статическое множество не исчерпывается плоской прямой, — честный ответ на оговорку v15, причём оговорка теперь заменена явной конструкцией.

Сырая (некомпенсированная) статическая книга отказывает вне станции 0 ($F_{\max} = 2.707 \times 10^5$): это количественная форма утверждения, что амплитудной книге нужна компенсация, — машинный объект есть компенсированная книга, а сырой профиль — слой-визуализация.

6. Следствия

Следствие 14.1 (статический мир больше x^*). Плоская прямая монографии № 6 — не всё статическое множество: цикл поставляет 36 явных глобальных компонент. Любое будущее утверждение о статической исчерпанности обязано формулироваться по классам (изолированные корни — монография № 9; неизолированные семьи — монографии № 3 и № 14).

Следствие 14.2 (компенсация структурна). Дефект возврата линейки 0.0642 с периодом 6 показывает, что компенсация — корректно определённая машинная операция, а не подгонка: одна и та же компенсация сажает обе ветви (коллапс и разлёт) с чистой отбраковкой дегенерата.

Следствие 14.3 (динамика по-прежнему покидает S). Скорости выхода из (v) подтверждают вердикт v15 глобально: компенсированная статика не создаёт живого носителя — физика эха остаётся за PDE-машиной (монографии № 11–12).

7. Честные оговорки

Аксиомы вложения E1–E3 суть аксиомы: экспоненциальное чтение шага и гомотетическая кинематика — испытанное вложение, альтернативные чтения (неэкспоненциальный шаг, гуляющая R1h как часть книги) покрыты только слоями скана/посадок. Посадки — локальный ньютоновский анализ; глобальные компоненты S вдали от всех стартов не исключаются — утверждение теоремы есть существование 36 компонент, а не исчерпанность. Переход полюса P4h ($\tau = 5.625$) —

свойство решённой ветви; пуизо-скачки ветвей не исключены, и мультистартовый барьер-тест — охрана. Наконец, профили фигур остаются слоем-визуализацией: машинные объекты — якоря, станции и посаженные состояния.

8. Воспроизводимость

Таблица 14.3. Протокол воспроизведения теоремы 14

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 hexcycle_dae.py</code>	<code>results/hexcycle_dae.json</code> (посадки, статика, кинетика)
2	<code>python3</code> <code>march_dae_nonlinear.py</code>	<code>results/</code> <code>march_dae_nonlinear.json</code> (локальный вердикт, глобализуемый здесь)
3	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты гексцикла включены)

Машина исполняется за минуты (детерминированно, однопоточно). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия живёт в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/hexcycle_dae.py`; `einstein_direct/results/hexcycle_dae.json` (сессия v16/v20, LEDGER §27).
- [2] Там же: `einstein_direct/dae_nonlinear_core.py`; `einstein_direct/results/march_dae_nonlinear.json` (локальный вердикт v15).
- [3] Монографии № 3, № 6, № 9 цикла theorems12.